

AI 使用说明

1 使用的 AI 工具

豆包 AI

2 使用 AI 的具体环节

1. Python 数据分析代码语法答疑：查询 pandas、matplotlib 库函数用法，解决数据读取、缺失值清洗、分组统计代码报错问题；
2. 可视化绘图代码优化：调整图表配色、数值标注、坐标轴样式，优化论文级可视化图表代码；
3. 代码逻辑梳理：拆解循环、数据筛选、描述性统计代码，逐行解释代码运行逻辑；
4. 文字内容润色：精简数据分析报告文字，规范统计分析表述，梳理章节行文逻辑；
5. 解题思路辅助：梳理数据质量检查、描述统计、相关性分析、结果解读的完整分析流程。

3 主要提问内容或提示词摘要

1. 帮我解释 pandas 读取 csv 文件出现缺失值的报错，给出清洗空值、异常值的完整代码；
2. 写一段 matplotlib 柱状图代码，要求顶部标注数值、暖色调、无多余装饰，适配课程论文；
3. 逐行拆解这段分组统计代码，说明每一行对数据做了什么处理；
4. 精简数据分析结果文字，用词专业简洁，贴合经济统计课程报告格式；
5. 梳理二手房数据分析完整流程：数据校验、描述统计、可视化、结论分析的写作框架。

4 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍

1. 代码校验：核对数据输出结果与本地数据集是否匹配，删除不兼容的第三方库代码，修正适配本次考试数据集的文件路径、字段名称；
2. 图表调整：修改 AI 默认图表尺寸、图例文字，删除不符合作业要求的绿色配色，手动调整数值标注位置避免重叠；
3. 文字筛选：AI 产出的分析文字仅作为参考框架，删除泛用化模板语句，替换为贴合本次二手房数据的专属描述，删减重复冗余段落；
4. 逻辑修正：AI 给出的部分通用分析思路与本次数据特征不符，我结合数据集字段手动删减无关分析维度，只保留题目要求的分析方向。

5 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的

1. 数据质量结论：通过自行运行缺失值、重复值统计代码，判断出本次数据集中缺失字段、异常价格区间，自主确定数据清洗剔除规则；
2. 描述统计结论：基于均值、中位数、分位数计算结果，自主分析房屋面积、售价、楼层的分布特征，总结数据集中的核心分布规律；
3. 可视化解读结论：观察自主运行生成的价格-面积、区域均价图表，自行归纳不同片区房价差异、面积与售价的正向相关关系；
4. 综合分析结论：结合清洗后完整数据集，总结影响房屋售价的关键因素，形成完整、贴合本次考试数据集的最终分析观点。